

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
КАФЕДРА ФИЗИКИ, ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН**

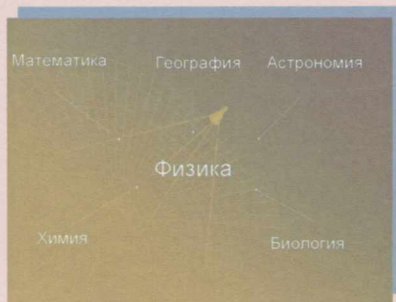
Х. БОБОЕВ



**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНЦЕПЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»**

для студентов всех специальностей

Технологического университета Таджикистана



Душанбе – 2013

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры физики, технического регулирования и инженерных дисциплин Технологического университета Таджикистана.

Протокол № 5 от « 23 » января 2013 г.

Одобрено Комитетом по рабочим и учебным программам факультета Технологии и дизайна с учетом требований экспертной комиссии Научно-методического Совета Технологического Университета Таджикистана

Протокол № 5 от « 24 » января 2013 г.

Рекомендовано к печати Научно-методическим советом Технологического университета Таджикистана

Протокол № 6 от « 25 » января 2013 г.

Бобоев Х. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Концепции современного естествознания» для студентов всех специальностей Технологического университета Таджикистана. – Душанбе: Технологический университет Таджикистана, 2013.- 30 с.



СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение.....	4
1. Модель качества образования.....	7
2. Реклама дисциплины.....	8
3. Общие требования к уровню освоения программы.....	11
4. Самостоятельная работа студентов.....	13
5. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.....	17
5.1. Методические рекомендации по написанию контрольных работ.....	18
5.2. Требование к содержанию и оформлению рефератов.....	18
5.3. Пример написания реферата.....	20
6. Словарь основных терминов (гlossарий).....	24

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Концепции современного естествознания» составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Республики Таджикистан.

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в компонент цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин и является обязательной для изучения.

Курс «Концепции современного естествознания» для студентов всех специальностей рассчитан на 2 кредита (32 аудиторных часа: лекции – 16 часов, семинары – 8 часов; 8 часов самостоятельной работы), что определяет структуру и содержание предлагаемой программы. Данная дисциплина представляет собой междисциплинарный синтез на основе комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-синергетического подходов к современному естествознанию.

Понятие "концепция" означает единый, определяющий замысел, ведущую мысль какого-либо произведения. Соответственно под концепциями естествознания следует понимать такие фундаментальные естественнонаучные идеи, модели и положения, которые проявляют себя во всех естественных науках. Курс Концепции современного естествознания введен в цикл общих естественнонаучных дисциплин базового высшего образования с целью ознакомления студентов с достижениями современного естествознания и формирования у них представлений о современной научной картине мира.

К концепциям современного естествознания относятся наиболее фундаментальные, общие закономерности в природе, которые единой нитью проходят не только через естественнонаучное знание, но и через гуманитарную культуру.

Цель изучения КСЕ - показать и обосновать целостность всего современного знания о природе.

Задачи КСЕ - раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций современного естествознания. Исходя из современных достижений естественных наук, нашу планету и окружающее ее пространство необходимо рассматривать как совокупность сложных динамических систем (климатическую, биологическую, геологическую, космическую, социальную), объединенных нелинейными связями. Поведение таких систем в определенных фазах развития непредсказуемо и малые изменения параметров связей могут привести их в режим хаоса. Именно этот сценарий разыгрывается сейчас в планетарном масштабе, когда антропоцентрическая парадигма мышления

приводит к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Пришло понимание того, что природу, человеческое общество, научную мысль следует рассматривать в их нерасторжимой целостности. Возникает необходимость обобщения знаний об эволюции нашей планеты как единого космического, геологического, биогенного и антропогенного процесса. Выявляется роль науки как важнейшей силы преобразования и эволюции в настоящем и будущем планеты. Необходимо сформировать единое представление об окружающем Мире, о неразрывности и взаимной дополнительности знаний о Природе (естественнонаучная сторона) и знаний о Человеке (гуманитарная сторона).

Главная цель данного курса - ознакомление с современной естественнонаучной картиной мира, усвоение, пусть даже в общем виде, основных принципов и методов исследования, применяемых в современном естествознании. Это дает возможность формировать у будущих специалистов естественнонаучный способ мышления, целостное мировоззрение, что поможет лучше овладеть собственной профессией.

Актуальность курса «Концепции современного естествознания» обусловлена еще и тем, что в последнее время в нашей стране получают все большее распространение различного рода ненаучные виды знания, такие, например, как астрология, магия, эзотерические, мистические и т.п. учения. Постепенно, но достаточно определенно, они вытесняют на периферию общественного сознания естественнонаучную картину мира, основанную на рациональных способах его объяснения. Поэтому сегодня, как никогда ранее, важно утверждение естественнонаучного знания в обществе. Речь идет об усвоении основных концепций в области физики, химии, биологии и других естественных наук, получении представлений о важнейших школах, и направлениях в развитии современного естествознания.

Изучение курса «Концепции современного естествознания» предполагает, что студент владеет основами знаний в области естественных наук, которые закладываются при освоении школьной программы по физике, химии, биологии, астрономии, физической географии. В этой связи ниже приводятся основные понятия по ряду естественных дисциплин, знание которых является необходимой предпосылкой успешного освоения курса, это, прежде всего – физика, химия, биология, астрономия.

По физике это:

Законы Ньютона. Понятия массы, энергии, работы, момента количества движения. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Принцип относительности Эйнштейна. Основные положения релятивистской механики. Закон сохранения механической энергии.

Общий закон сохранения энергии (I Начало термодинамики). Термодинамические циклы. II Начало термодинамики

Основные законы электричества и магнетизма. Понятия электростатического, магнитного, электромагнитного поля. Основные положения электронной теории металлов. Элементарные частицы. Строение атома. Строение атомного ядра.

По химии это:

Физические и химические изменения веществ. Химические элементы. Признак химического элемента. Распределение электрических зарядов в атоме. Заряд ядра. Молекулы. Типы связей в молекуле. Понятие о химической реакции. Прямые и обратные химические реакции. Тепловые эффекты химических реакций. Валентность. Экзо- и эндотермические реакции.

Катализ. Химическое равновесие.

Органические соединения. Изомерия органических соединений. Важнейшие классы органических соединений. Углеводы. Роль углеводов в природе. Аминокислоты, их строение и роль в природе. Белки, структура белков. Роль белков в обеспечении жизнедеятельности.

По биологии это:

Основные свойства живого. Строение клетки. Химический состав. Реакции обмена в клетке. Анаболизм и катаболизм. Аэробное и анаэробное дыхание. Фотосинтез.

Формы размножения. Онтогенез. Генетика. Наследственность и изменчивость. Законы Менделя. Генетика пола.

Эволюционное учение. Эволюционная теория Ламарка. Эволюционная теория Дарвина – Уоллеса. Факторы эволюции. Доказательства эволюции органического мира.

Система органического мира. История развития органического мира.

Антропогенез. Ступени эволюции человека. Происхождение рас.

По астрономии это:

История развития астрономических представлений. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Научная деятельность Н. Коперника, Г. Галилея, Дж. Бруно. Законы Кеплера.

Строение Солнечной системы. Солнце, его строение, химический состав, источник энергии. Планеты. Кометы. Метеориты.

Звезды. Звездные величины. Физические характеристики звезд (цвет, спектр, размеры, температура, масса). Годичный параллакс и измерение расстояния до звезд. Звездные системы. Млечный Путь. Галактики. Метагалактика.

1. МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Критерии выставления оценок знаний студентов 1- 2-го курса для аттестационной проверки по дисциплине «Концепции современного естествознания» в рамках реализации инновационной модели качества образования

№	Оценка	Экзаменационные вопросы для студентов по специальности	Примечание
1	95-100 (А)	Студент обязан иметь Сертификат на получения оценки А. Активное участие во время изучения и подготовки КДЗ по данной дисциплине, ее последующую защиту. Презентация творческой и интеллектуальной достижений студента по данной дисциплине. Знать, четко и ясно объяснить: Принципы Нанотехнологии. Перспективы развития нанотехнологии. Синергетика.	Ответить на следующие вопросы пунктов 2,3,4,5,6,7,8,9,10
2	90-94 (А-)	Студент обязан, иметь Сертификат на получения оценки (-А). Не иметь более 4 часов пропуска. Знать, четко и ясно объяснить: Биологические концепции развития живой материи. Особенности возникновения жизни на Земле. Основы Генетики и геной инженерии. Роль человека в природе. Биосфера и экологические проблемы. Необходимые меры по предотвращению экологических катастроф	Ответить на следующие вопросы пунктов 3,4,5,6,7,8,9,10
3	85-89 (В+)	Студент обязан, иметь Сертификат на получения оценок (В+). Не иметь более 6 часов пропуска. Знать и объяснить: Современные теории формирования Вселенной Космологические модели Вселенной. Проблемы поиска жизни во Вселенной.	Ответить на следующие вопросы пунктов 4,5,6,7,8,9,10
4	80-84 (В)	Студент обязан имеет Сертификат на получения оценок (В). Не более 6 часов пропуска. Он должен ясно и четко представить и объяснить основы Квантовой физики и научные принципы современной физики, а также привести примеры о Симметрии в природе.	Ответить на следующие вопросы пунктов 5,6,7,8,9,10
5	75-79 (В-)	Студент обязан имеет Сертификат на получения оценок (В-). У студента не должно быть более 6 часов пропуска. Он должен знать и объяснить основные принципы Физики ядро и элементарных частицы. Природу элементарных частиц и античастиц.	Ответить на следующие вопросы пунктов 6,7,8,9,10
6	70-74 (С+)	У студента не должно быть более 6 часов пропуска. Он должен знать и объяснить Эволюцию Вселенной. Структуру Вселенной. Мир звезд. Планеты и астероиды.	Ответить на следующие вопросы пунктов 7,8,9,10
7	65-69 (С)	У студента не должно быть более 6 часов пропуска. Должен знать: Становление и развития современного естествознания. Теория относительности и новые представления о пространстве и времени. Научная сущность теории относительности.	Ответить на следующие вопросы пунктов 8,9,10
8	60-64 (С-)	У студента не должно быть более 8 часов пропуска. Ответить на вопросы о Концепции современные Химии. Формирование и развитие химической картины мира.	Ответить на следующие вопросы пунктов 9,10

9	55-59 (D+)	У студента не должно быть более 8 часов пропуска. Студент должен знать: о сущности Научных революции XVI - XVII веков. Формирование физической картины мира	Ответить на следующие вопросы пунктов 10
10	50-54 (D)	У студента не должно быть более 8 часов пропуска. Должен знать Концепции современного естествознания и ее роль в развитии науки и культуры. Естественные и гуманитарные науки. Научные методы познание, методы исследование: наблюдение, эксперимент, опыт и др. Роль ученых Востока в развитии естествознания средних веков.	

2. РЕКЛАМА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Рабочая программа

2.1.1. Учебно-тематический план

Неделя	Часы	График проведения курса	Литература
1	1	Концепции современного естествознания и ее роль в развитии науки и культуры. Естествознание и гуманитарные науки. Научное познание, методы исследования: наблюдение, эксперимент, опыт и др.	1,2 стр. 7-30, 77-100
2	1	Натурфилософские концепции естествознания Древней Греции, Египта, Китая и др. Роль ученых Востока в развитии естествознания средних веков.	1,2 стр. 30-58, 52- 90, 142-170
3	1	Научная революция XVI - XVII веков. Формирование физической картины мира.	1,2, стр. 30-38, 172,194,208
4	1	Концепции современные Химии. Формирование и развитие химической картины мира.	1,2,3 стр. 249-291, 252-254
5	1	Становление и развития современного естествознания. Теория относительности и новые представления о пространстве и времени. Научная сущность теории относительности.	1,2 стр.135-149, 308-325
6	1	Структура Вселенной. Мир звезд. Планеты и астероиды.	1,2 стр. 211-229, 422-440
Первый промежуточный контроль ПК-1			Кол-во баллов
			Норматив
		1. Активное участие на занятиях и ведение конспекта 2. Выполнение семестровых работ в определенный преподавателем срок 5. Контроль знаний 6. Итого	0-5 0-10 0-15 0-30
7	1	Физика ядро и элементарных частицы, Античастицы	1,2,3 стр. 117-207, 348-377

8	1	Квантовая физика и некоторые научные принципы современной физики.	1,2 стр. 466,126, 162, 169
9	1	Симметрия и закон сохранения. Симметрия в природе	1,2 стр. 141,144, 153
10	1	Современные теории формирования Вселенной Космологические модели Вселенной	1,2 стр. 211-226, 430-441
11	1	Биологические концепции развития живой материи Возникновение жизни на Земле	1,2 стр. 359-423, 475-503
12	1	Проблемы поиска жизни во Вселенной	1 стр. 211-232
Второй промежуточный контроль ПК-2			Кол-во баллов
			Норматив
1. Активное участие на занятиях и ведение конспекта			0-5
2. Выполнение семестровых работ в определенный преподавателем срок			0-10
5. Контроль знаний			0-15
6. Итого			0- 30
13	1	Генетика и генная инженерия Мутация	1,2 стр.476-484, 569-574
14	1	Роль человека в природе. Биосфера и экологические проблемы. Необходимые меры по предотвращению экологических катастроф	1,2 стр.396-402, 532-574
15	1	Синергетика. Концепции самоорганизации и моделирования процессов в сложных системах.	3 стр.519-554
16	1	Нанотехнология. Перспективы развитие нанотехнологии	1 стр. 454-475
Третий промежуточный контроль ПК-3. (баллы за участие в конкурсах и соответствие пяти требованиям студента (ST) и в соответствующих мероприятиях (СМ))			
1. Активное участие на занятиях и ведение конспекта			0-2
2. Выполнение семестровых работ в определенный преподавателем срок (ST)			0-9
3. За участие в соответствующих мероприятиях			0-3
4. Итого			0-14

2.2. Учебно-тематическое обеспечение дисциплины

2.2.1. Общая и учебно-методическая литература

1. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Альфа-М, 2009. – 464 с.
2. Голубинцев В.О. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс. – 2008. – 412 с.
3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 335 с.
4. Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 239 с.

5. Гусейханов М. К., Раджабов О. Р. Концепции современного естествознания: Учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. — 540 с.
6. Дубинищева Т.Я. Концепции современного естествознания. — Академия, 2006.
7. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Учебник. — М.: КноРус, 2009. — 672 с.
8. Концепции современного естествознания (под ред. Борщова А.С.) Изд. 1-е/ 3-е, стереотип. Курс лекций. — М.: Экзамен, 2009.
9. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. Под ред. Л. А. Михайлова. — Питер: 2009. — 335 с.
10. Концепции современного естествознания. Материалы к семинарским занятиям. Ч.1: Учебное пособие / Р.А. Браже, Р.М. Мефтахутдинов. — Ульяновск: УлГТУ, 2003. — 143 с.
11. Концепции современного естествознания. Материалы к семинарским занятиям. Ч.2: Учебное пособие / Р.А. Браже, Р.М. Мефтахутдинов. — Ульяновск: УлГТУ, 2003. — 126 с.
12. Концепции современного естествознания: под. ред. проф. С.И.Самыгина. Ростов н/Д: "Феникс", 2001. - 576 с.
13. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / В.Н.Лавриненко, В.П.Ратников, В.Ф.Голубь и др.; Под. ред. проф. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 319 с.
14. Лихин А.Ф. Концепции современного естествознания. Учебник. — М.: Проспект Велби, 2008. — 264 с.
15. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебник. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008.
16. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. - М.: ПРОСПЕКТ, 2009. - 287 с.
17. Савченко В.Н. Начала современного естествознания: концепции и принципы: учебное пособие / В.Н. Савченко, В.П. Смагин. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 608 с.
18. Савченко В. Н. Начала современного естествознания: тезаурус / В. Н. Савченко, В. П. Смагин. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 336 с.
19. Садохин А.П. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. — М.: Омега-Л, 2010. — 239 с.
20. Селивёрстова Л.С. Концепции современного естествознания. Справочник. — Ростов н/Д, Феникс, 2008. — 260 с.
21. Бобоев Х, Джаборов Т.Дж, Раджабов Ф.С. «Концепции современного естествознания» краткий конспект Душанбе ТУТ, 2010.
22. Бобоев Х, Джаборов Т.Дж., Раджабов Ф.С., Электронная версия конспекта лекции. «Концепции современного естествознания» ТУТ. Библиотека – 2010
23. Х. Мачидов. Ф. Ҳакимов. Концепсияҳои табиатшиносии муосир. Душанбе, 2007.
24. Ҳакимов Ф.Х., Мачидов Ҳ.М. Асосҳои концепсияҳои табиатшиносии муосир. - Душанбе, 2003.
25. Анвари Абдурасул, Файзи Нормурод. Концепсияҳои табиатшиносии муосир. - Душанбе 2002.

2.2.2. Информационные ресурсы

1. <http://www.limm.mgimo.ru/science/>
2. <http://www.gumfak.ru/kse.shtml>
3. <http://www.kse-teoriya.ru>
4. <http://www.philosophy.ru/edu/ref/kse/arucev/index.html>
5. <http://www.nature.com>
6. <http://www.macroevolution.narod.ru>
7. <http://www.nkj.ru>
8. <http://www.sciam.ru>
9. <http://www.ispu.ru>
10. <http://www.nrc.edu.ru>
11. <http://www.alleng.ru>
12. <http://vivovoco.usu.ru/>
13. <http://psj.nsu.ru/lector/mogilevsky/partone.html>
14. <http://www.uic.nnov.ru/~kovy2/>
15. <http://www.n-t.org/dd/pv/f.htm>
16. <http://www.geocities.com/Area51/Nebula/3735/graru.html>
17. <http://www.openpage.ru/tartang/>
18. http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/hawking_priroda.htm
19. <http://www.n-t.ru/ri/ps/pb097.htm>
20. <http://molbiol.edu.ru/>
21. http://www.socionics.ibc.com.ua/t/as_1_400.html
22. <http://www.krugosvet.ru/articles/61/1006142/1006142a1.htm>
23. <http://www.keldysh.ru/book/sinpr.html>
24. <http://spkurdyumov.narod.ru/Mat100.htm>
25. <http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html>
26. <http://www.future-designing.ru/index.cfm?id=138>
27. <http://milogiya.narod.ru/noosfer1.htm>
28. http://www.roerich.com/aipse/russian/konc_k_e.htm
29. <http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm>
30. http://om3.org/russian/book1/Section1/1_19.htm

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

После ознакомления с курсом студенты должны:

➤ *обладать следующими компетенциями:*

- иметь представление о сущности и специфике социогуманитарного и естественнонаучного познания;
- владеть понятийно-категориальным аппаратом современных концепций естествознания;
- знать основные особенности и отличительные признаки научных картин мира и научных революций;
- знать универсальные законы развития и их специфику в гуманитарной и естественнонаучной сфере;
- знать сущность, принципы и основные теории формирования Вселенной;
- иметь представление о современной физической картине мира;

- владеть системой знаний о биологической картине мира;
- иметь представление о корпускулярно-волновой природе материи;
- знать основные законы эволюции и развития живых систем;
- знать основные принципы научного знания, научной этики, научной методологии;
- иметь способность раскрыть панораму современного естествознания и показать тенденции его развития;
- иметь представление о самоорганизации в живой и неживой природе;

➤ **ориентироваться в следующих вопросах:**

- естественно-научная и гуманитарная культуры;
- научный метод познания;
- научные революции;
- механическая, электромагнитная и квантово-полевая физические картины мира;
- порядок и беспорядок в природе;
- теория хаоса;
- структурные уровни организации материи;
- микро-, макро- и мегамиры;
- пространство, время;
- принципы относительности;
- принципы симметрии;
- законы сохранения;
- сильные, слабые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия;
- принципы суперпозиции, неопределенности, дополнителности;
- динамические и статистические закономерности в природе;
- химические системы, энергетика химических процессов, реакционная способность веществ;
- особенности биологического уровня организации материи;
- концепции возникновения жизни;
- принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем;
- организация и устойчивость биосферы;
- генетика и эволюция;
- человек: теории происхождения, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность;
- биозтика;
- экология и здоровье;
- человек, биосфера и космические циклы;
- ноосфера;
- самоорганизация в живой и неживой природе;
- Структур Вселенной. Модели Вселенной.
- Поиска внеземных цивилизации.
- Вопросы нанотехнологии.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

4.1. Комплекс домашних заданий (КДЗ)

Комплекс домашних заданий (КДЗ) по дисциплине «Концепции современного естествознания» состоит из 2 видов заданий.

1. На первом этапе до конца ПК1 все студенты используя Карту мышления нарисуют и дают научную характеристику своих домашних технических средств (телевизор, радио, телефон, компьютер, холодильник, утюг и др.).
2. На втором этапе до конца ПК2 все студенты выполняют в виде реферата и презентации свои индивидуальные задания. Номер варианта задания устанавливается в зависимости от порядкового номера фамилии студента в журнале группы.

4.2. Индивидуальные задания

1. Принципы познания в естествознании

- принцип причинности
- принцип наблюдаемости
- принципы отбора
- принципы симметрии
- принцип соответствия

2. Основные идеи и принципы квантовой механики

- квантование
- корпускулярно-волновой дуализм
- соотношение неопределённости
- волновая функция

3. Динамическая Вселенная

- космология
- расширяющаяся Вселенная
- горячая Вселенная
- эволюция Вселенной

4. Фундаментальные физические взаимодействия

- гравитация
- электромагнетизм
- слабое взаимодействие
- сильное взаимодействие

5. Классификация элементарных частиц

- характеристики субатомных частиц
- лептоны
- адроны
- частицы-переносчики взаимодействий

6. Теории элементарных частиц

- квантовая электродинамика
- теория кварков
- теория электрослабого взаимодействия.
- квантовая хромодинамика

7. Эволюция звезд: от «рождения» до «смерти»

- понятие звездной эволюции
- звезда как динамическая саморегулирующаяся система
- поздние стадии эволюции звезды: от красного гиганта до белого карлика и далее
- вспышки сверхновых и образование нейтронных звезд

8. Основные уровни организации живого

- молекулярно-генетический уровень
- организменный уровень
- популяционно-видовой уровень
- биогеоценотический уровень

9. Теория самоорганизации (синергетика)

- от моделирования простых систем к моделированию сложных
- характеристики самоорганизующихся систем
- закономерности самоорганизации
- глобальный эволюционизм

10. Естествознание и будущее цивилизации

- экологический кризис и пути его разрешения
- естествознание как революционизирующая сила цивилизации
- сущность современного экологического кризиса
- основные черты современного экологического кризиса
- принципы и пути преодоления экологического кризиса

11. Биотехнологии и будущее человечества

- понятие биотехнологии
- медицинские биотехнологии
- экологические биотехнологии
- сфер применения биотехнологий
- клонирование и его возможности

12. Биосфера, ноосфера и цивилизация

- философские подходы к естествознанию
- основные положения учения о ноосфере.
- единство биосферы и человека
- наука как основной фактор ноосферы
- переход биосферы в ноосферу: прогноз и реальность

13. Эволюционно - генетическая концепция происхождения этики

- этика как продукт естественного отбора
- естественный отбор на эмоции защиты старости
- групповой естественный отбор на жажду познания
- социальный отбор и порождаемые им искаженные представления об этической природе человека
- генетика преступности

14. Закон сохранения энергии в макроскопических процессах

- понятие энергии
- закон сохранения и превращения энергии в механике
- внутренняя энергия
- взаимопревращения различных видов энергии

15. Принцип возрастания энтропии

- идеальный цикл Карно
- понятие энтропии
- энтропия и вероятность
- проблема тепловой смерти Вселенной

16. Эмоции и творчество

- виды эмоциональных процессов и состояний
- теории эмоций
- эмоции и мотивация
- творчество

17. Человек и биосфера

- концепция В.И. Вернадского о биосфере
- космические циклы
- цикличность эволюции
- человек как космическое существо

18. Естественнонаучная картина мира в древнегреческой культуре

- от Хаоса к Космосу
- категория субстанции
- мир как число
- пифагорейский союз
- математические и естественно - научные достижения пифагореизма

19. Современная картина химических знаний

- состав вещества
- структурная химия
- химические процессы
- эволюционная химия

20. Физика и космология Аристотеля

- физика и космология Аристотеля
- учение Аристотеля о материи и форме
- космология Аристотеля
- основные представления аристотелевской механики

21. Принципы симметрии в научной картине мира

- понятие симметрии
- симметрия пространства – времени и законы сохранения
- симметрия и асимметрия живого
- нарушение симметрии как источник самоорганизации

22. Познание природы в эпоху Возрождения

- мировоззренческая революция Возрождения
- зарождение научной биологии
- Коперниканская революция
- гелиоцентрическая система мира
- Дж. Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизма

23. Биокomпьютер

- информационная модель физического мира
- эволюционное моделирование
- нейронные сети и нейрокомпьютер
- «интеллектуальные изобретения» биологической эволюции

24. Генетика и генная инженерия. Мутация.

- Молекулярная генетика.
- Хромосомная теория наследственности
- Эволюционная медицина.
- Геронтология и эволюционная биология.
- Мутация. Причины изменения свойства генов

25. Нанотехнология. Перспективы нанотехнологии.

- Что такое «нано»?
- современные новые технологии
- достижение нанотехнологии:
- в медицине;
- в агро-промышленности;
- в строительной техники;

Примечание!

При сдаче самостоятельных заданий в установленные сроки и их успешная защита студенту присваивается максимальные 10 баллов. Работы, сданные позднее установленного срока, оцениваются ниже установленной. За каждый день просрочки сдачи заданий максимальный балл уменьшается одним порядком ниже и это, в свою очередь, влияет на окончательную оценку по курсу. Например, если студент сдаёт КДЗ с опозданием на 4 дней - ему выставляется 6 баллов вместо 10.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего, воспроизводя на бумаге все необходимые логические умозаключения, рисунки, схемы, формулы и т.д.

Особое внимание следует обращать на формулировки основных понятий курса, которые отражают количественную и качественную стороны, а также пространственно-временные свойства реальных явлений и процессов. Необходимо подробно разбирать примеры, поясняющие такие определения.

Текстовую информацию, содержащую множество новых, незнакомых терминов, студенты усваивают с трудом, но если использовать при этом видеоряд, дополнить текстовую (языковую) информацию образной, то ситуация существенно изменяется - использование презентаций повышает эффективность восприятия и понимания материала дисциплины.

При изучении материала по учебнику полезно вести конспект, в котором рекомендуется записывать основные понятия, определения, термины, формулировки законов, формулы и т.д. На полях конспекта следует отмечать вопросы, по которым требуется консультация преподавателя. Записи в конспектах должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке.

После изучения каждой темы по учебнику студенту рекомендуется воспроизвести по памяти основные понятия, определения, термины, выводы формул, формулировки законов. Вопросы для самоконтроля, приведенные в настоящем методическом указании, поставлены с целью помощи студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения закрепляемого материала. В случае необходимости надо еще раз вернуться к материалу учебника и повторить неясные вопросы.

Другим, не менее плодотворным приемом, является самостоятельное построение схем на основе текста лекции или материала, изложенного в учебнике. В этом случае студенту приходится многократно обращаться к одной и той же информации, то есть сразу повторять её, причем произвольно, не ставя себе такой задачи. Таким путем, кроме всего прочего, преодолевается негативная установка студента, нежелание повторять незнакомый материал, без чего невозможно его усвоение.

Важнейшими критериями усвоения материала по учебнику является усвоение и воспроизведение изученного материала. Если в процессе обучения у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок законов, выводов формул и пр.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него устной или письменной консультации, а также консультации по компьютерной сети. В своих запросах студент должен точно указывать, в чем он испытывает затруднения. В случае если он не разобрался в теоретических вопросах по учебнику, то нужно указать автора учебника, название учебника, издательство, год издания, страницу, где рассмотрен не ясный его вопрос, и что именно вызывает затруднение.

5.1. Методические рекомендации по написанию контрольных работ

Важной формой активизации процесса усвоения знаний при подготовке студентов по изучаемым дисциплинам является написание обучающимися различных видов письменных работ. К письменным работам в структуре текущего учебного процесса относятся: контрольная работа и реферат на актуальную тему.

Письменные работы способствуют закреплению теоретических знаний, формируя у студентов дополнительные навыки к самостоятельному анализу теории и практики политической, социально-экономической, гуманитарной и другой жизнедеятельности личности, общества и государства, мотивированной оценке поведения в различных жизненных ситуациях; направлены на развитие и закрепление у студентов глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по проблематике гуманитарных, социальных и правовых дисциплин; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Выполненные работы должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении содержания и оформления.

Содержание ответа на поставленный вопрос включает:

- показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата;
- понимание механизма реально осуществляемой практики;
- выделение ключевых проблем в соответствующих сферах общественной жизни.

Контрольная работа имеет титульный лист. Объем контрольной работы, как правило, не должен превышать 8-10 страниц печатного текста через полтора интервала. Контрольную работу можно записать в CD.

5.2. Требование к содержанию и оформлению рефератов

1. Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с литературой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы. Самостоятельная подготовка реферата способствует развитию навыков и умений в работе с литературой и систематизации информации. Работа с

литературой при выполнении реферата делает познание студентов по отдельным вопросам более углубленным, развивает творческие способности по анализу процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. Реферативная работа должна носить творческий характер, быть итогом приближаться к требованиям, серьезного интеллектуального труда студента, а по оформлению предъявляемым к научной работе.

2. В реферате должно быть содержание. В содержании приводятся: введение, главы (обычно 2 – 3); в каждой главе – параграфы; заключение; список литературы. Справа, напротив каждого параграфа или главы, указывается номер страницы.

3. Во «Введении» указывается, какой проблеме посвящен реферат, кто из видных ученых работает в данном направлении и раскрывается значимость данного вопроса для развития общества (общественных отношений и производительных сил).

4. Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы.

5. В «Заключении» делает выводы, насколько в науке затронутая им тема раскрыта. В каком направлении ученые должны продолжать исследование, что нужно для более успешной их работы. Подчеркивается роль российских ученых в изучении данной проблемы.

Выводы должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п.

6. Реферат должен быть написан аккуратно, разборчиво, на бумаге стандартного (А4) формата, на одной стороне листа. Страницы должны быть пронумерованы, начиная с 3-й (титальный лист с названием работы и страница оглавления включаются в общую нумерацию, но номера на них не ставятся). На каждой странице с правой стороны следует оставлять поле в 3 см для замечаний преподавателя. Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц рукописного или машинописного текста. Реферативную работу можно оформить в виде презентации на CD.

7. Рукопись реферата должна быть подписана автором. При составлении списка литературы печатные работы располагаются в алфавитном порядке.

Реферат носит исследовательский характер, содержит результат творческого поиска автора. В реферате должны присутствовать характерные поисковые признаки: раскрытие содержания основных концепций, цитирование мнений некоторых специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в постраничных сносках или оформление специального словаря в приложении и т.п.

При написании текста реферата документированные фрагменты увязываются логическими авторскими связками.

В ходе написания реферата преподаватель оказывает студентам необходимую помощь, проводит консультации.

5.3. Пример написания реферата

Тема реферата «Современные теории происхождения Вселенной»

Содержание:

Введение. (Отмечается актуальность и практическое значение изучаемого вопроса.)

Раздел 1. Структура Вселенной.

Под Вселенной понимается совокупность Метагалактик. Все гипотезы, связанные с эволюцией Вселенной, посвящены формированию Метагалактики и Галактик, в нее входящих. Центром нашей Метагалактики является созвездие «Дева», а центром нашей Галактики – созвездие «Стрелец».

Раздел 2. Теория образования Вселенной (Метагалактики).

2.1. первая модель Вселенной (греческий натуралист Тит Лукреций Карл, 1 век до н.э.). Вселенная, как атомы, вечно и бесконечна и находится в постоянном вращательном движении.

2.2. теория эволюционно – вихревой модели Вселенной (французский физик, математик Рене Декарт, 1640).

2.3. теория «Большого взрыва» Вселенной (бельгийский астроном Жорд Лэметр, 1931). Благодаря развитию исследований строения атома и природы ядерных сил в XX-м столетии американский физик русского происхождения Г. Гамов в 1946 г. разработал концепцию «Большого взрыва» на основе ядерной эволюции.

2.4. гипотеза «пульсирующей» Вселенной.

2.5. теория происхождения Вселенной из холодной газовой-пылевой материи в результате гравитационной неустойчивости (английский астроном Джинс Хопервуд, 1926).

Содержание этой теории заключается в том, что по причине всемирного тяготения материя не может быть распределена с постоянной плотностью в сколь угодно большом объеме. С неизбежностью она должна была разбиться на отдельные конденсации (сгущения), которые и стали Галактиками.

В настоящее время теории Э.Канта и П.С. Лапласа, а также Джинса Хопервуда лежат в основе современного материалистического понимания эволюции Вселенной.

Заключение. Автор реферата подводит итог по данному вопросу, отмечает, что научно обоснованной теорией происхождения Вселенной является теория происхождения Вселенной из холодной газовой-пылевой материи в результате гравитационной неустойчивости и электромагнитного взаимодействия. Эта теория согласуется с материалистическим мировоззрением на эволюцию мира.

В процессе эволюции температура во внутренних областях протозвезд непрерывно повышается, т.к. половина освобождающейся при сжигании гравитационной энергии идет на нагрев. В конце стадии «свободного падения» у сжимающихся протозвезд происходит одна или две яркие вспышки инфракрасного излучения как свидетельство рождения новой звезды и начала термоядерных реакций протон-протонного и азотно-углеродного цикла. Температура, светимость и плотность повышаются на тысячу раз. Эти процессы образования звездной материи имели место в прошлом и продолжают в настоящее время.

В конце реферата приводится список литературы.

Дополнительные рекомендации для студентов по оформлению СРС

Контрольная (домашняя) работа

Структура работы:

1. Титульный лист
2. Содержание (оглавление) работы
3. Структурно-логические схемы (карты мышления) одного (двух) учебников по КСЕ, отвечающие на все вопросы Госстандарта
4. Словарь из 35-40 терминов, наиболее полно отражающих содержание курса:
5. Список использованной литературы.

Реферативная зачетная работа

В случае, если Учебный план не включает подготовку Контрольной работы, студенты выполняют письменную (графическую) реферативную зачетную работу, которую они обсуждают на семинарском и докладывают на зачетном занятии. Реферативная **зачетная работа** (в виде структурно-логических схем и карт мышления) готовится студентом на одну из тем раздела **4 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ»** объемом две-три страницы и презентации на CD. Темы распределяются в группе по номеру студента в журнале (студенту №1- тема №1). Каждый студент делает доклад по собственной реферативной зачетной работе.

СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Схемы, связывающие ключевые слова в алгоритмическую последовательность, отражающую логику развития идей текста. Технология формирования СЛС: Я (настрой, ревизия, анализ) ⇒ ТЕКСТ(с маркером) ⇒ Незнакомые слова ⇒ Индивидуальный толковый словарь ⇒ ТЕКСТ (с другим маркером) ⇒ Ключевые Слова (обобщающие понятия, несущие основную смысловую нагрузку) ⇒ Набор структурно-логических схем (см. ниже).

КАРТЫ МЫШЛЕНИЯ (ПАУТИНА ПАМЯТИ)

Метод составления заметок, предлагающий большую гибкость и преодолевший недостатки схематических и детализированных заметок. Карты мышления являются нелинейной, пространственной, графической методикой, в

которой обсуждаемый предмет (сюжет) кристаллизуется в центральном изображении. Основные темы предмета (сюжета) исходят от центрального изображения как ветви. Ветви включают ключевые изображения или ключевые слова, напечатанные на соответствующих линиях (рис.1). Темы меньшей важности также представляются в виде ветвей, присоединенных к ветвям более высокого уровня. Ветви формируют связанную узловую структуру. Карты мышления расширяются и обогащаются цветом, изображениями, кодами, символами и третьим измерением. Эти расширения помогают запоминанию, пониманию, мотивации и воспроизведению информации.

Преимущества Карт Мышления

Гибкость. Воспроизведение в памяти. Обзор и проверка знаний. Ассоциации. Соответствие многомерному мышлению. Выделение сущности. Визуализация информации. Организованность. Составление плана. Объединение левосторонних и правосторонних мозговых процессов.

Технология создания Карт Мышления

1. Используйте альбомную ориентацию листа форматом А4.
2. Начните Карту Мышления символом, знаком, рисунком в центре листа.
3. Присоедините основные темы к центральному изображению.
4. Используйте технику «елки–метелки» для соединения вспомогательных линий с основными: 1) от линии в разные стороны, как иглы ветки ели (рыбий скелет) или 2) из одной точки в разные стороны, как прутья метлы (вилы, зонтичное соцветие).
5. Напечатайте (напишите) одиночные ключевые слова на соединительных линиях.
6. Используйте образы, рисунки, символы и коды.
7. Сегментируйте основные темы, рисуя вокруг них ограничивающие линии.
8. Используйте индивидуализированные коды и общеизвестные аббревиатуры.
9. Используйте мнемоники для ключевых пунктов, чтобы сделать информацию более запоминающейся.

Сфера использования Карт Мышления

Конспектирование лекций (вместе с методикой *интервалов прослушивания*: слушать 2–3 минуты, затем писать–рисовать в течение 30 сек.). Подготовка к чтению лекций, публичным выступлениям, переговорам. Составление записей и отчетов. Ведение протоколов. Стимулирование творчества. Обучение. Выполнение контрольных и курсовых работ. Подготовка к экзаменам.

Примеры карты мышления

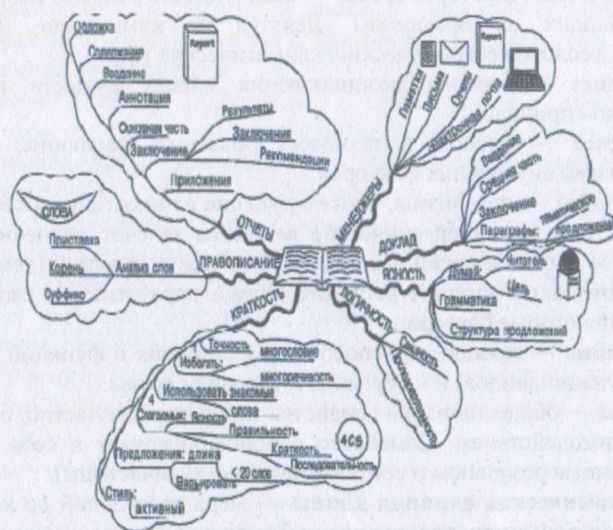


Рисунок 1. Карта Мышления на тему «Эффективное письмо»

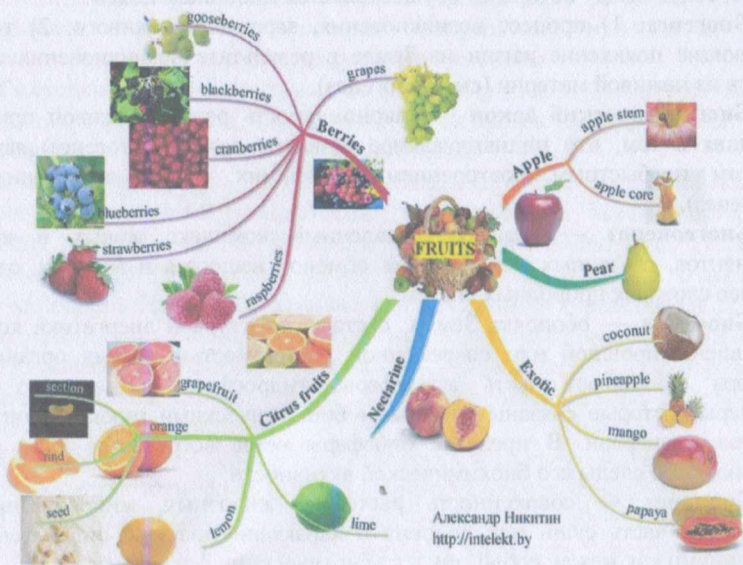


Рисунок 2. Фрукты

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)

Абиотические факторы среды — совокупность условий неорганической среды, влияющих на организмы. Делятся на химические, физические, космические, геолого-географические, климатические и др.

Абиогенез — теория возникновения живых существ из веществ неорганической природы.

Автогенез — учение, пытающееся объяснить эволюцию организмов действием только внутренних факторов.

Автотрофы — организмы, синтезирующие из неорганического вещества необходимые для жизни органические вещества за счет солнечной энергии (фотосинтез) и за счет энергии некоторых химических реакций (хемосинтез). К автотрофам относятся высшие растения (кроме паразитных и сапрофитных), водоросли и некоторые бактерии.

Адаптация — процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и их органов к условиям среды.

Адроны — общее название семейства элементарных частиц, обладающих сильным взаимодействием. Семейство адронов включает в себя барионы и мезоны (мезонные резонансы и соответствующие античастицы).

Астрономическая единица длины — мера расстояний до космических объектов, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Барионы — общее название адронов с полуцелым спином. К барионам относятся нуклоны, гипероны, барионные резонансы. Барионы состоят из 3 кварков, связь между которыми осуществляется глюонным полем.

Биогенез: 1) процесс возникновения, зарождения живого; 2) теории, отрицающие появление жизни на Земле в результате возникновения живых существ из неживой материи (см.: абиогенез).

Биогенетический закон — закономерность развития живой природы, состоящая в том, что индивидуальное развитие особи (онтогенез) является коротким и быстрым повторением важнейших этапов эволюции вида (филогенез).

Биогеоценоз — взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой обменов вещества и энергии; одна из наиболее сложных природных систем.

Биосфера — оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов. Биосфера охватывает часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые связаны сложными биохимическими циклами миграции вещества и энергии. В пределах биосферы везде встречается либо живое вещество, либо следы его биохимической активности.

Биоценоз — совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих часть суши или водоема и характеризующихся определенными отношениями как между собой, так и с абиотическими факторами.

Бифуркация (от лат. *bifurcus* — раздвоенный) — 1) (в биологии) раздвоение, вилкообразное разделение чего-либо на две ветви; 2) (в механике, динамике) разветвление в траектории движения системы в определенной точке либо приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом изменении ее параметров.

Большой взрыв, согласно современным космогоническим представлениям, состояние расширяющейся Вселенной в прошлом (около 13-18 млрд лет назад), когда вся Вселенная составляла некоторую небольшую космологическую сингулярную (особую по физическим свойствам) область и по каким-то (неизвестным пока) причинам взорвалась. Образовавшееся вещество, составляющее ныне все вещество Вселенной, в первые несколько сот секунд стало разлетаться (расширяться) с колоссальной скоростью, что наблюдается согласно открытию Хаббла до сих пор. Наблюдаемым свидетельством происшедшего «большого взрыва» является предсказанное Гамовым реликтовое излучение, а также определенные концентрации водорода, гелия, некоторых других легких элементов и неоднородности в распределении галактик.

Волны — изменения состояния среды (возмущения), распространяющиеся в этой среде и несущие с собой энергию. В виде волн осуществляется перенос энергии без переноса вещества. Волны различаются по тому, как возмущение ориентировано относительно направления их распространения. Продольными называют волны, у которых направление возмущения среды совпадает с направлением распространения волны (например, звуковые волны); поперечными — волны, у которых направление возмущения среды перпендикулярно направлению распространения волны.

Гелиоцентризм — учение, по которому Земля и другие планеты обращаются вокруг Солнца, и кроме того, Земля вращается вокруг своей оси.

Генезис — происхождение, возникновение.

Ген (от греч. *genos* — род, происхождение) — материальный носитель, единица наследственной (генетической) информации; у высших организмов (эукариот) входит в состав хромосом; участок молекулы ДНК (у высших организмов) и РНК (у вирусов и фагов), содержащий информацию о первичной структуре одного белка, в связи с чем ген оказывается ответственным за синтез именно этого белка. Контролируя образование последних, гены управляют всеми химическими реакциями организма и определяют таким образом его признаки. Совокупность всех генов организма составляет его генетическую конституцию — генотип.

Геоцентризм — воззрение, согласно которому Земля неподвижно покоится в центре мира, а все небесные светила движутся вокруг нее.

Гетерогенный (от греч. *heterogenes* — разнородный) — принадлежащий другому роду, составленный из неоднородных элементов. Противоположность — гомогенный.

Гетеротрофные организмы (гетеротрофы) — организмы, использующие для своего питания готовые органические соединения (в отличие от автотрофов). К гетеротрофам относятся все животные и человек, а также некоторые растения (грибы, паразиты и др.) и микроорганизмы.

Гоминиды — семейство отряда приматов. Включает современного человека и ископаемых людей, по всей вероятности, хабилисов, а также питекантропов, синантропов, неандертальцев.

Гомология — сходство организмов, построенных по одному плану и развивающихся из одинаковых зачатков у разных животных и растений; такие гомологичные органы могут быть неодинаковы по внешнему виду и выполнять различные функции.

Гравитационное излучение — излучение гравитационных волн неравномерно движущимися массами (телами). Пока экспериментально не обнаружено.

Гравитационный коллапс — катастрофически быстрое сжатие звезды под действием собственных сил тяготения.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — высокомолекулярное природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых организмов и вместе с белками образующее вещество хромосом. ДНК — носитель генетической информации, ее отдельные участки соответствуют определенным генам. Молекула ДНК представляет собой очень длинную неразветвленную цепочку полимера, состоящую из звеньев, названных нуклеотидами. В каждый нуклеотид входят остатки сахара дезоксирибозы, фосфорная кислота и азотистое основание. Встречаются всего четыре типа нуклеотидов, в которых содержатся разные азотистые основания: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). Цепочка ДНК состоит из чередующихся нуклеотидов с разными основаниями. Генетическая информация записана в определенных сочетаниях четырех остатков нуклеотидов. Последовательность нуклеотидов отражает первичную структуру ДНК (однонитчатую структуру). Во вторичной структуре две нити- нуклеотидов, направленные в противоположные стороны, «сшиты» связями между азотистыми основаниями, которые дополняют друг друга по принципу комплементарности: аденин с тиминном, а цитозин с гуанином. Получившаяся двойная цепочка сворачивается в спираль (двунитчатую структуру). В одном витке спирали размещается 10 пар оснований, длина витка составляет 3,4 нм, диаметр витка — 2 нм. Макромолекула ДНК состоит из 10—15 тыс. и более нуклеотидов.

Дивергенция —расхождение признаков у родственных организмов в процессе их эволюции (термин введен Ч. Дарвиным), а также разделение одного сообщества на два в результате внешних и внутренних причин. Противоположность - конвергенция.

Диссипация — рассеяние; (в физике) диссипация энергии — переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического движения (теплоту).

Доплера эффект — изменение частоты колебаний или длины волны, воспринимаемой наблюдателем (приемником колебаний), вследствие движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга.

Дуализм — философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал — духа и материи, идеального и материального.

Звездные скопления — гравитационно-связанные группы звезд, имеющих общее происхождение; движутся в поле тяготения галактики как единое целое.

Изотопы — разновидности одного и того же элемента, различающиеся массой ядер при одинаковом атомном номере (заряде ядра).

Конвергенция — схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора.

Космогония — наука о происхождении и развитии космических тел и их систем (звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной системы и всех входящих в нее тел).

Космология — наука о Вселенной как едином целом и о всей охваченной астрономическими наблюдениями области Вселенной как части целого.

Красное смещение — увеличение длин волн линий в спектре источника (смещение линий в сторону красной части спектра) по сравнению с линиями эталонных спектров.

Креационизм — концепция, трактующая многообразие форм органического мира как результат творения их Богом.

Кроссинговер — взаимный обмен участками парных хромосом, происходящий в результате разрыва и соединения в новом порядке их нитей; приводит к перераспределению (рекомбинации) сцепленных генов; механизм, обеспечивающий комбинаторную изменчивость, а следовательно — один из главных факторов эволюции.

Лептоны — общее название класса элементарных частиц, не обладающих сильным взаимодействием, т. е. участвующих лишь в электромагнитном, слабом и гравитационном взаимодействиях.

Мезоны — нестабильные сильно взаимодействующие частицы (адроны) с нулевым барионным зарядом; состоят из кварка и антикварка.

Механизмизм — метод познания и миропонимания, основывающийся на представлении о том, что все многообразные формы движения материи могут быть сведены к закономерностям одной механической формы движения.

Митоз — наиболее распространенный способ воспроизведения клеток, обеспечивающий тождественное распределение генетического материала между дочерними клетками и преемственность хромосом в ряду клеточных поколений. В митозе хромосомы удваиваются путем продольного расщепления их и равномерного распределения между дочерними клетками.

Морфогенез — возникновение и развитие органов, систем и частей тела организмов как в индивидуальном, так и в историческом развитии.

Мутагенез — процесс возникновения наследственных изменений - мутаций, появляющихся естественно или вызываемых различными физическими и химическими факторами — мутагенами.

Мутации — стойкие изменения наследственных структур живой материи, ответственных за хранение и передачу генетической информации.

Нестационарные звезды — звезды, характеризующиеся заметными изменениями физического состояния внешних слоев в сравнительно короткие интервалы времени, что проявляется в изменении их спектров.

Нуклеиновые кислоты — важнейшие биологически активные биополимеры, имеющие универсальное распространение в живой природе. Различают два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), содержащаяся преимущественно в ядрах клеток; ДНК является тем генетическим материалом, в последовательности структуры которого записана наследственная информация всех живых организмов; рибонуклеиновая кислота (РНК), находящаяся главным образом в цитоплазме.

Нуклеотиды — молекулы, состоящие из пяти азотистых оснований (цитозин, урацил, тимин, аденин и гуанин), рибозы (или дезоксирибозы) и остатка фосфорной кислоты. Нуклеотиды могут соединяться между собой, образуя поли-нуклеотиды (см.: нуклеиновые кислоты).

Онтогенез — индивидуальное развитие организма; последовательность морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от момента его зарождения до конца жизни.

Открытые системы — системы, способные к свободному обмену веществом с окружающей средой, к которым могут быть отнесены физические (термодинамические), химические, биологические системы, в том числе живые организмы, в которых наблюдается метаболизм. Состояния систем могут быть далекими от равновесных.

Панспермия — гипотеза занесения живых существ на Землю из Космоса.

Параллакс — видимое перемещение светил на небесной сфере, обусловленное перемещением наблюдателя в пространстве вследствие вращения Земли (суточный параллакс), обращения Земли вокруг Солнца (годовой параллакс) и движения Солнечной системы в Галактике (вековой параллакс).

Парсек — применяемая в астрономии единица длины. Звезда, расположенная на расстоянии 1 пк, имеет годичный параллакс, равный одной угловой секунде (1 пк = 3, 26 световых лет). Применяются и более крупные единицы: килопарсек (кпк), равный 1000 пк, и мегапарсек (Мпк), равный 1 млн пк.

Перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, движущегося вокруг Солнца. Вследствие действия возмущающих сил планет происходит изменение положения перигелия в пространстве (прецессия).

Популяция — совокупность особей одного вида, более или менее длительно занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в течение многих поколений; особи одной популяции с большей вероятностью скрещиваются друг с другом, чем с особями других популяций.

Пульсары — источники космического радиоизлучения с очень большой стабильностью периода.

Релятивный (релятивистский) — относительный.

Световой год — единица расстояния, равная пути, проходимому светом за один год. Световой год равен 0,3 парсека.

Сингулярность — начальное сверхплотное состояние Вселенной.

Синергетика — научное направление, исследующее проблемы самоорганизации в системах как живой, так и неживой природы, в системах состоящих из множества составных элементов (частей). Синергетика описывает процессы, в которых целое обладает такими свойствами, которых нет у его частей, она рассматривает окружающий мир как множество локализованных процессов различной сложности и ставит задачу отыскать единую (трансдисциплинарную) основу организации мира, как для простейших, так и для сложных его структур. Ключевые положения синергетики, сформулированные ее основателем немецким физиком Германом Хакеном, таковы: 1) исследуемые системы состоят из нескольких или многих, одинаковых или разнородных частей, которые находятся во взаимодействии друг с другом; 2) эти системы являются нелинейными; 3) при рассмотрении физических, химических и биологических систем речь идет об открытых системах, далеких от теплового равновесия; 4) эти системы подвержены внешним и внутренним колебаниям; 5) системы могут стать нестабильными; 6) происходят качественные изменения; 7) в этих системах обнаруживаются эмерджентные (внезапно возникающие) новые качества; 8) возникают пространственные, временные, пространственно-временные или функциональные структуры; 9) структуры могут быть упорядоченными или хаотическими; 10) во многих случаях возможна математизация. Все рассматриваемые процессы в системах необратимы во времени.

Синтетическая теория эволюции — теория органической эволюции путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически; эволюция, механизм которой состоит из двух частей: случайных мутаций на генетическом уровне (микроэволюция) и наследование наиболее удачных, с точки зрения приспособления к окружающей среде, мутаций (макроэволюция), поскольку их носители выживают и оставляют потомство; эволюция, которая описывается формулой: мутация — появление нового признака — борьба за существование — естественный отбор.

Термодинамика — наука о физических свойствах объектов, которые состоят из очень большого числа беспорядочно движущихся частиц, об их различных состояниях и о процессах, в которых они участвуют. Важнейшее значение в термодинамике играет такая физическая величина как температура, а среди процессов — взаимопревращения тепловой и механической энергий.

Фенотип — совокупность всех признаков организма, обусловленных его генотипом.

Филогенез — процесс исторического формирования некоторой систематической группы организмов (таксона).

Флуктуация — случайное отклонение системы от ее закономерного состояния.

Холизм: 1) принцип целостности; 2) идеалистическая концепция, согласно которой миром управляет процесс творческой эволюции, созидающий новые целостности.

Хромосомы — элементы ядра клетки, содержащие гены (молекулы ДНК); ДНК хромосом содержит информацию о наследственности и отвечает за передачу ее вновь образованным клеткам.

Эволюция — 1) непрерывное, постепенное количественное изменение» развитие, в отличие от революции, коренного, качественного изменения; 2) различного рода движения, связанные с перемещением, перестроением определенных элементов, единиц структуры, системы; 3) (в биологии) основные характерные черты эволюции: во-первых, преемственность, во-вторых, возникновение в эволюционном процессе целесообразности (одно из наиболее уязвимых мест в теории эволюции), в-третьих, усложнение и совершенствование структур организмов от одной геологической эпохи к другой

Элементарные частицы — фундаментальные частицы (микрообъекты), структурные единицы физического мира Вселенной. Классификация частиц осуществляется по типам взаимодействий, в которых они участвуют, и на основе законов сохранения ряда физических величин их характеризующих. Включает в себя фотон, лептоны, адроны (барионы и мезоны), кварки и глюоны. Последние образуют лептоны и адроны, являясь самыми «элементарными».

Энтропия — физическая величина, определяющая меру хаоса (беспорядка) в изолированной системе (как правило, в термодинамических системах); мера внутренней неупорядоченности системы, она остается либо постоянной (для обратимых процессов), либо возрастает (для необратимых процессов).

Ядерные силы — силы, действующие между нуклонами; представляют собой проявление сильного взаимодействия — одного из фундаментальных физических взаимодействий.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

100000

